

Cryptage

Nous nous intéressons au cryptage de textes. Pour pouvoir crypter un texte, il faut connaître d'une part la technique de cryptage utilisée, et d'autre part le mot clef qui sert de base au cryptage. Nous considérons ici 2 techniques de cryptage. Pour ce faire, nous concevons une hiérarchie de classes, qui pourra éventuellement accueillir d'autres classes correspondant à d'autres techniques de cryptage.

1. Classe abstraite `Cryptage`

La racine de la hiérarchie des classes de cryptage est une classe abstraite appelée `Cryptage`.

```
public abstract class Cryptage {
    final static String ALPHABET = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789";
    protected String alphabetDeCryptage;
    protected String clef;

    public Cryptage() {...};
    public Cryptage(String clef) {...};
    public String toString() {...};
    public abstract String cryptage(String s);
    public abstract String deCryptage(String s);
    ...
}
```

Définir les méthodes de la classe `Cryptage`. La méthode `toString()` retourne une chaîne de caractères de la forme (en italique sont indiquées les parties variables de la chaîne) :

```
Cryptage nom de la classe de cryptage
Mot Clef : valeur du mot clef
```

2. Classe `Decalage`

La première technique de cryptage que nous considérons consiste à effectuer un décalage dans l'alphabet. Ce décalage est déterminé par le mot clef. L'alphabet de cryptage est obtenu en déplaçant les lettres du mot clef en tête de l'alphabet, puis en décalant l'alphabet obtenu d'autant de caractères vers la droite que la longueur du mot clef.

Par exemple, pour le mot clé "decalage" l'alphabet de cryptage obtenu est : "23456789decalgbfhijkmnopqrstuvwxyz01".

Le cryptage consiste alors à remplacer toute lettre de rang i dans l'alphabet original par la lettre de rang i dans l'alphabet de cryptage. Si un caractère de la chaîne à crypter n'apparaît pas dans l'alphabet de cryptage, il reste identique dans la chaîne cryptée. Par exemple la chaîne "le langage java" avec le mot clef "decalage" est cryptée en "a6 a2g8286 e2n2". Le décryptage est l'opération inverse.

Définir la classe `Decalage` qui hérite de `Cryptage`. La méthode `toString()` retourne une chaîne de caractères de la forme :

```
Cryptage Decalage
Mot Clef : valeur du mot clef
Transformation de cryptage : abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
                             alphabet de cryptage
```

3. Classe `Playfair`

Le cryptage de Playfair présente l'avantage sur le cryptage par décalage de ne pas toujours crypter un caractère par le même caractère. Ce cryptage se fait en considérant l'alphabet de cryptage comme une matrice à 6 lignes et 6 colonnes qui contient les 36 caractères de l'alphabet de cryptage. L'alphabet de cryptage est obtenu de façon similaire que pour le cryptage par décalage en plaçant les caractères du mot clef en tête de l'alphabet, sans pour autant faire de décalage. Par exemple, pour le mot clef "playfair", la matrice obtenue est représentée ci-contre.

p	l	a	y	f	i
r	b	c	d	e	g
h	j	k	m	n	o
q	s	t	u	v	w
x	z	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9

Le cryptage d'un texte est réalisé de la façon suivante :

- Les caractères sont considérés deux par deux :
 - si l'un des caractères ne se trouve pas dans l'alphabet, les deux caractères sont laissés tel quel.
 - si le premier caractère est le dernier de la chaîne, il est laissé tel quel.
- Si les deux caractères sont sur la même ligne de la matrice, ils sont remplacés par les deux caractères suivants dans la ligne. Le caractère suivant le dernier caractère de la ligne est le premier caractère de la même ligne.
- Si les deux caractères sont sur la même colonne de la matrice, ils sont remplacés par les deux caractères suivants dans la colonne. Le caractère qui suit le dernier caractère de la colonne est le premier caractère de la même colonne.
- Si les deux caractères ne sont ni sur la même ligne, ni sur la même colonne, on remplace le premier caractère par le caractère qui est sur la même ligne que le premier caractère et la même colonne que le second, et on remplace le deuxième caractère par le caractère qui est sur la même ligne que le deuxième caractère et la même colonne que le premier.

Par exemple la chaîne "le langage java" avec le mot clef "playfair", est cryptée en "fb lfkcirg jfta". Le décryptage est l'opération inverse.

Définir la classe `Playfair` qui hérite de `Cryptage`. La méthode `toString()` retourne une chaîne de caractères de la forme :

```
Cryptage Playfair
Mot Clef : valeur du mot clef
Matrice de cryptage : matrice de cryptage
```

4. Application

Réaliser une application permettant de tester les cryptages similaire à celle illustrée ci-dessous.

